

CORSO INTENSIVO — 16 ORE IN 4 GIORNATE

FORMAZIONE IA — BASE

Prof. Francesco Zaccaria

Scuola Futuro Lavoro, Milano — 28 Settembre . 1 Ottobre 2026

Licenza: [CC BY 4.0](#) — Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale

Materiali di terzi: diritti protetti e riservati ai rispettivi titolari; inseriti in buona fede a scopo didattico

Contatti: linktr.ee/frazac — per segnalazioni e revisioni

Giornata 1

Introduzione all'IA generativa

Chi sono

- Francesco Zaccaria: UI design e progettazione di oggetti digitali
- L'IA nel mio lavoro, un passo alla volta: manutenzione, sistemistica, codice, assistente

Quattro giornate, un percorso

- **1.** Capire: come funziona l'IA generativa
- **2.** Creare: testi e immagini
- **3.** Lavorare: l'IA in ufficio
- **4.** Governare: norme, rischi, responsabilità

Come lavoreremo

- Teoria: poche idee, chiare
- Laboratorio: le mani sulla tastiera
- Critica: domandarsi sempre perché

L'IA
in quest'aula

Patto d'aula

- Per ogni attività dico a che livello si usa l'IA: da 1, senza IA, a 5, esplorazione libera
- Perché? Sempre domandarsi e domandare il perché
- Si impara faticando: è normale

ESERCITAZIONE

Tre parole per dire che cos'è l'IA

1. Scrivi tre parole su un foglio.
2. Niente telefono, niente chatbot.
3. Tienilo: lo riprendiamo giovedì.

Le vostre parole.

01

Che cos'è l'intelligenza?

Fare cose per risolvere un problema o raggiungere un obiettivo.

Sicuri che sia **soltanto** questo?

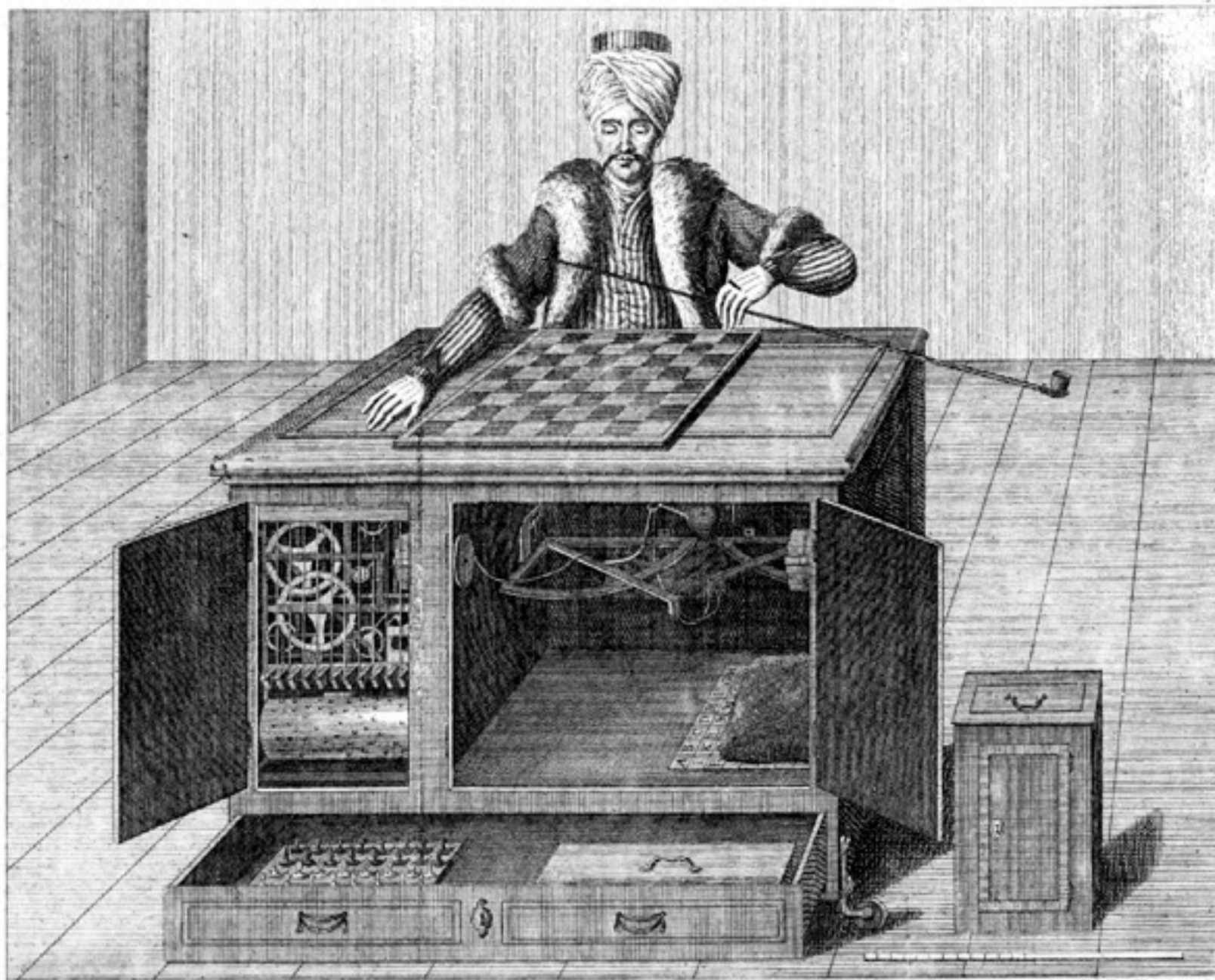
«Propongo di considerare la domanda:
“Le macchine possono pensare?”»

Turing, A. M. (1950). Computing Machinery and Intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460.

Il gioco dell'imitazione

- Un giudice parla per iscritto con due interlocutori nascosti
- Uno è una persona, l'altro una macchina
- Se il giudice non li distingue, la macchina “passa”

L'illusione della comprensione



W. de Kempelen del.

Chr. a Mechel. excud. Basilea.

P. G. Piatz, fecit.

Das Schachspiel, wie es vor dem Spiel gezeigt wird von vorne. Le Joueur d'Echecs, tel qu'on le montre avant le jeu, par devant.

Una macchina che gioca a scacchi...

- Costruita da Wolfgang von Kempelen nel 1770
- Batteva avversari in tutta Europa
- Dentro, nascosto, c'era un giocatore in carne e ossa



Clever Hans, 1910, foto di K. Krahl — pubblico dominio

Clever Hans, il cavallo che “contava”

- Rispondeva ai calcoli battendo lo zoccolo
- Nel 1907 lo psicologo Oskar Pfungst scoprì il trucco
- Leggeva i segnali involontari di chi gli stava davanti

ELIZA e l'effetto ELIZA

- 1966: Joseph Weizenbaum scrive un programma che imita uno psicoterapeuta
- Poche regole, nessuna comprensione
- Eppure le persone gli si confidavano

**Si confidavano con un software.
Come parlare con un orologio. O
con un pianoforte.**

02

Una storia lunga settant'anni

Estate 1956, Dartmouth College:
dieci ricercatori danno un nome
a un'idea. **Intelligenza artificiale.**

«Ogni aspetto dell'apprendimento o di qualunque altra caratteristica dell'intelligenza può in linea di principio essere descritto con tanta precisione da poter costruire una macchina che lo simuli.»

McCarthy, J., Minsky, M., Rochester, N., Shannon, C. (1955). *A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*. Trad. it. nostra.

Sistemi esperti: se... allora...

- Un programmatore e un esperto scrivono le regole a mano
- Come un librogame: «Se apri la porta, vai al paragrafo 32»
- Funziona finché il mondo resta dentro le regole

YOU ARE STANDING AT THE END OF A ROAD BEFORE A SMALL BRICK BUILDING.
AROUND YOU IS A FOREST. A SMALL STREAM FLOWS OUT OF THE BUILDING AND
DOWN A GULLY.
>ENTER BUILDING

YOU ARE INSIDE A BUILDING, A WELL HOUSE FOR A LARGE SPRING.
THERE ARE SOME KEYS ON THE GROUND HERE.

THERE IS A SHINY BRASS LAMP NEARBY.
THERE IS FOOD HERE.

THERE IS A BOTTLE OF WATER HERE.
>GET LAMP

OK

>INVENTORY

YOU ARE CURRENTLY HOLDING THE FOLLOWING:
BRASS LANTERN

>QUIT

DO YOU REALLY WANT TO QUIT NOW?

>Y

OK

YOU SCORED 27 OUT OF A POSSIBLE 350, USING 4 TURNS.
YOU ARE OBVIOUSLY A RANK AMATEUR. BETTER LUCK NEXT TIME.
TO ACHIEVE THE NEXT HIGHER RATING, YOU NEED 9 MORE POINTS.

.■

digital VT100

Un'avventura fatta di regole

- 1976: *Colossal Cave Adventure*, un gioco solo testo
- «Sei in una strada, davanti a un piccolo edificio»
- Scrivi un comando, una regola decide cosa succede

Perché le regole scritte a mano non bastano

- Il mondo ha troppe eccezioni
- Ogni regola nuova ne rompe un'altra
- Non si impara dall'esperienza

Gli inverni dell'IA

- Anni Settanta: le promesse non mantenute tagliano i fondi
- Fine anni Ottanta: crolla il mercato dei sistemi esperti
- L'IA procede a ondate: entusiasmo, delusione, ripresa

[Deep Blue contro Kasparov, 1997 — post
Instagram]

([https://www.instagram.com/p/DXrkAfRD
uRs/](https://www.instagram.com/p/DXrkAfRDuRs/))

Apprendimento automatico

- **Apprendimento automatico** (*machine learning*)
- Non scriviamo le regole: diamo esempi
- La macchina ricava da sola gli schemi (*pattern*)

Un esempio: la posta indesiderata

- Migliaia di email già etichettate: “spam” o “non spam”
- Il sistema impara quali tratti contano
- Poi smista da solo le email nuove
- Oggi i filtri uniscono regole fisse e apprendimento automatico

Due fasi

- **Addestramento** (*training*): si estraggono gli schemi dai dati
- **Inferenza** (*inference*): si applicano ai casi nuovi

Reti neurali: miliardi di manopole

- Strati di “neuroni” collegati da numeri: i **pesi**
- Addestrare significa regolare le manopole
- I modelli di oggi ne hanno centinaia di miliardi

2009–2012: ImageNet

- Fei-Fei Li e il suo gruppo etichettano milioni di immagini
- 2012: una rete neurale profonda vince la gara di riconoscimento, con distacco
- Inizia l'era dell'apprendimento profondo (*deep learning*)

La scatola nera

2017: l'architettura *transformer*

- Un nuovo modo di leggere il testo: tutto insieme, con l'*attenzione*
- Ogni parola “guarda” le altre per capire il contesto
- È la base di tutti i grandi modelli linguistici

2022: ChatGPT

- 30 novembre 2022: un'interfaccia di chat aperta a tutti
- Il linguaggio diventa l'interfaccia universale
- Per il pubblico, l'IA generativa “nasce” qui

Meno di quattro anni, più di **un**
miliardo di utenti.

03

Dentro un grande modello linguistico

LLM

- **LLM** (*Large Language Model*, grande modello linguistico)
- Un programma addestrato su enormi quantità di testo
- ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, DeepSeek...

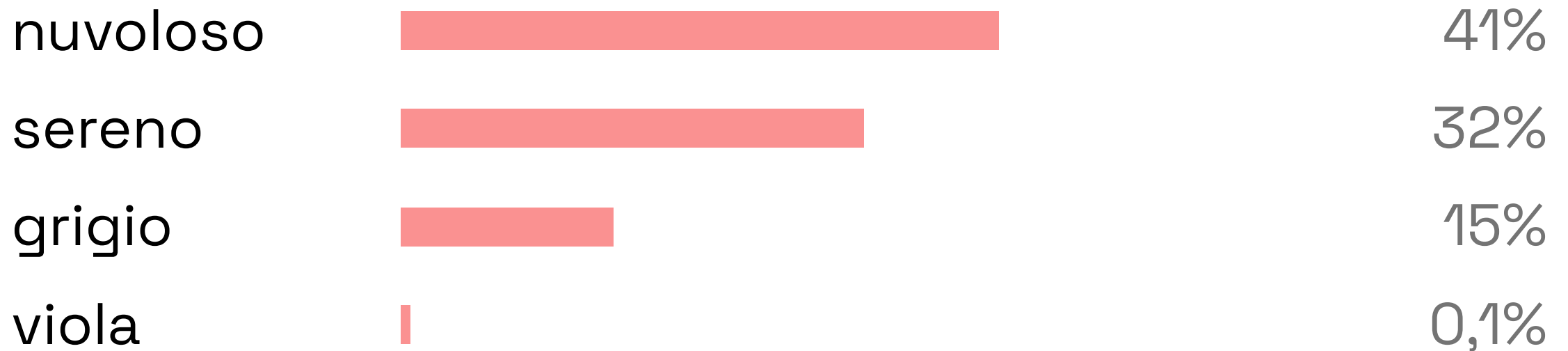
Prevedere
la parola
successiva

Token: parole e pezzi di parole

- Il modello non legge lettere né parole intere
- Legge **token**: una parola o un suo frammento
- “intelligenza” → “intel” + “ligenza”

Una distribuzione di probabilità

“Oggi a Milano il cielo è...”



ESERCITAZIONE

Indovina il token

1. Leggo l'inizio di una frase.
2. Scrivete la parola successiva.
3. Confrontiamo: quante risposte uguali?

Il dialogo è una finzione

- Il modello completa un testo che ha questa forma:
- “Utente: ... / Assistente: ...”
- Scrive la parte dell’assistente, un token alla volta

La finestra di contesto

- **Finestra di contesto** (*context window*)
- Tutto ciò che il modello “vede” in quel momento
- Quello che resta fuori, per lui non esiste

Rappresentazioni vettoriali

- **Rappresentazioni vettoriali** (*embeddings*)
- Ogni token diventa una lista di numeri
- Un punto in uno spazio con migliaia di dimensioni

«Conoscerai una parola dalla compagnia
che frequenta.»»

Firth, J. R. (1957). A Synopsis of Linguistic Theory, 1930–1955. In *Studies in Linguistic Analysis*.
Trad. it. nostra.

“Pesca”: frutto o sport?

- “Ho mangiato una pesca” — frutto
- “Andiamo a pesca” — attività
- Il contesto sposta il vettore: il significato cambia

Quattro fasi di addestramento

- 1. Pre-addestramento
- 2. Affinamento supervisionato
- 3. Allineamento
- 4. Ricompense verificabili

1. Pre-addestramento

- **Pre-addestramento** (*pre-training*)
- Il modello legge una parte enorme del web e dei libri
- Impara a prevedere il testo: nasce un completatore

2. Affinamento supervisionato

- **Affinamento supervisionato** (*supervised fine-tuning*, SFT)
- Esempi di dialoghi scritti da persone
- Il completatore impara a fare l'assistente

3. Allineamento

- **RLHF** (*Reinforcement Learning from Human Feedback*, apprendimento per rinforzo da valutazioni umane)
- Persone scelgono la risposta migliore tra due
- Più sicurezza, ma anche il rischio di compiacere

4. Ricompense verificabili

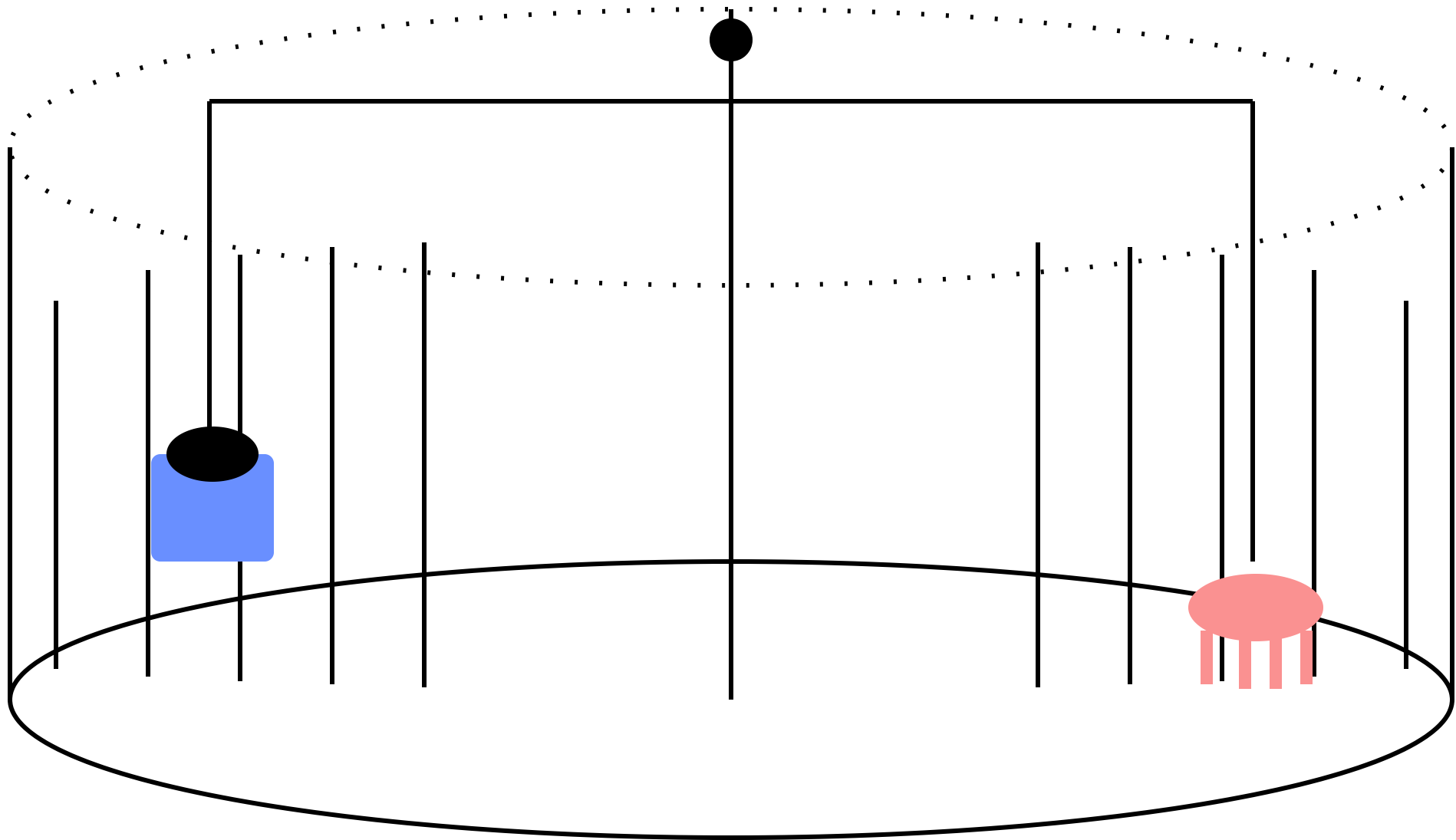
- **RLVR** (*Reinforcement Learning from Verifiable Rewards*, apprendimento per rinforzo da ricompense verificabili)
- Problemi con una soluzione controllabile: matematica, codice
- Qui i modelli sono migliorati di più

Pausa
15'

04

Imparare dal mondo, imparare dai dati

*Muoversi
per vedere*



Held & Hein, 1963

- Due gattini cresciuti al buio, poi messi nel carosello
- Uno cammina, l'altro è trasportato in una gondola
- Vedono esattamente le stesse strisce

Il risultato

- Il gattino attivo impara a vedere e a muoversi
- Quello passivo no: inciampa, non evita il vuoto
- Vedere non basta: serve agire nel mondo

Apprendimento relazionale, apprendimento statistico

- Noi: anni di esperienza, corpo, relazioni
- Il modello: testo, tanto testo, nient'altro
- Due modi diversi di costruire un mondo

La nostra rappresentazione

- Il tempo che passa
- Il luogo in cui siamo
- Quello che sentiamo

La loro rappresentazione

- **Distribuzionale:** il significato viene dalla vicinanza tra parole
- Nessun corpo, nessun tempo vissuto
- Eppure molto sofisticata

Hanno una rappresentazione del mondo.

È coerente con la nostra?

Emozioni dentro i modelli?

- Chi studia l'interno dei modelli trova zone legate alle emozioni
- Non perché “sentano”
- Perché servono a prevedere meglio il testo umano

Pensiero veloce, pensiero lento

- **Sistema 1**: intuitivo, rapido, automatico
- **Sistema 2**: riflessivo, lento, faticoso

Sistema 0

- L'IA come pensiero esterno che arriva *prima* dei nostri
- Ci offre risposte già pronte
- Il rischio: smettere di pensare da soli

05

Quanto è generale l'IA generale?

IA ristretta

- **IA ristretta** (*narrow AI*): un solo compito
- Deep Blue gioca a scacchi, e basta
- Il filtro antispam smista email, e basta

AGI

- **AGI** (*Artificial General Intelligence*, intelligenza artificiale generale)
- Un sistema capace di affrontare qualunque compito intellettuale umano
- Obiettivo dichiarato di molte aziende

**Gli LLM
non sono AGI.
Non ancora?**

AGI testuale

- Tutto passa dal linguaggio
- Leggere, scrivere, ragionare, programmare
- Il mondo conosciuto solo attraverso le parole

AGI multimodale

- **Multimodale:** più canali insieme
- Vedere, ascoltare, parlare, agire
- Più vicina al nostro modo di stare al mondo

Il dibattito

- Per alcuni basta far crescere i modelli
- Per altri manca qualcosa di essenziale
- Chomsky: una «falsa promessa», senza vera spiegazione del mondo

La frontiera frastagliata

Prestazioni frastagliate

- Bravissima in un compito, pessima in quello accanto
- Il confine non si vede a occhio
- Chi la usa fuori dal confine lavora peggio

Il risultato dipende da noi

- Dal contesto che diamo
- Da come formuliamo la richiesta
- Dall'interazione: il punto è il dialogo

Un assaggio: l'IA è anche geopolitica

- Stati Uniti e Cina corrono sulla scala: dati, calcolo, energia
- L'Europa cerca un'altra strada
- Ne parliamo giovedì

06

Allucinazioni ed errori

*Verosimile,
non vero*

L'allucinazione non è un guasto

- Il modello sceglie la continuazione più probabile
- Probabile non vuol dire vero
- Inventare è il suo modo normale di funzionare

Un token sbagliato trascina la frase

- “La capitale dell’Australia è S...”
- Se esce “Sydney”, il resto sarà coerente con l’errore
- Il modello non torna indietro: va avanti

Un caso vero: Mata contro Avianca

- 2023, New York: un avvocato presenta in tribunale sei precedenti
- Li aveva trovati con ChatGPT
- Non esistevano

Fandonie e bugie

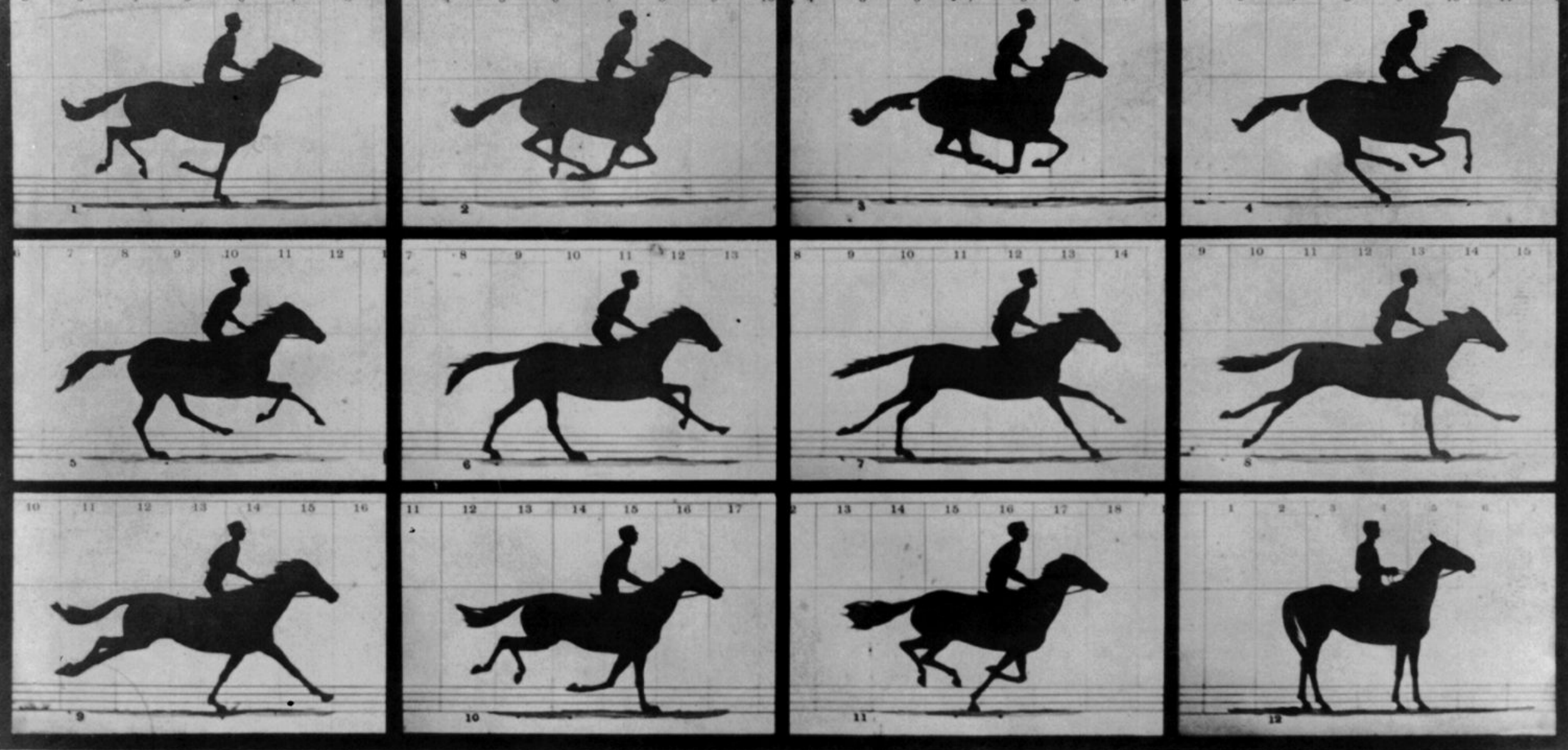
- La **bugia** vuole ingannare
- La **fandonia** è una voce infondata, detta con sicurezza
- Il modello non mente: racconta fandonie

Errori e sviste

- **Errore:** il piano è sbagliato
- **Svista:** il piano è giusto, l'esecuzione no

L'errore umano è prevedibile.
L'errore dell'IA no.

Guardare l'errore



Copyright, 1878, by MUYBRIDGE.

MORSE'S Gallery, 417 Montgomery St., San Francisco.

THE HORSE IN MOTION.

Illustrated by
MUYBRIDGE.

AUTOMATIC ELECTRO-PHOTOGRAPH.

E. Muybridge, The Horse in Motion, 1878 - publico dominio

SADDLE CADDEN, owned by LELAND STANFORD; running at a 1.40 gait over the Palo Alto track, 19th June, 1878.

The negatives of these photographs were made at intervals of twenty-seven inches of distance, and show the twenty-fifth part of a second of time; they illustrate consecutive positions.

Esplorare l'errore per capire

- Muybridge fotografò ciò che l'occhio non vedeva
- Gli errori dell'IA mostrano come funziona davvero
- Cercarli sistematicamente: *mistakes mining*

ESERCITAZIONE

Safari degli errori

1. Chiedi a un chatbot la biografia di una persona poco nota della tua città.
2. Verifica tre fatti su fonti indipendenti.
3. Annota dove sbaglia e con quanta sicurezza lo dice.

ESERCITAZIONE

Safari degli errori: condivisione

1. Ogni coppia racconta l'errore più interessante.
2. Era prevedibile?
3. Come ce ne saremmo accorti senza verificare?

07

Cosa portiamo a casa

Le parole della giornata

- token — finestra di contesto — rappresentazioni vettoriali
- addestramento — inferenza — allineamento
- IA ristretta — AGI — allucinazione

Tre idee da ricordare

- Un LLM prevede la parola successiva
- Verosimile non vuol dire vero
- La frontiera è frastagliata: verificare sempre

DA VEDERE

Enkk — *Non è mai troppo tardi: 50 minuti per capire l'IA*

[Non è mai troppo tardi: 50 minuti per capire l'IA]([LINK-DA-INSERIRE](#))

DA VEDERE

Fei-Fei Li — *Come stiamo insegnando ai computer a capire le immagini* (TED, 2015)

[How we're teaching computers to understand pictures]

(https://www.ted.com/talks/fei_fei_li_how_we_re_teaching_computers_to_understand_pictures)

DA LEGGERE

Alan Turing — *Computing Machinery and Intelligence* (1950)

[Computing Machinery and Intelligence]
(<https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433>)

FONTI DELLA GIORNATA — 1/3

Chiriatti, M., Ganapini, M., Panai, E., Ubiali, M., Riva, G. (2024). The case for human–AI interaction as system 0 thinking. *Nature Human Behaviour*, 8, 1829–1830.

Chomsky, N., Roberts, I., Watumull, J. (2023, 8 marzo). The False Promise of ChatGPT. *The New York Times*.

Contucci, P. (2026, 13 marzo). La dimensione geopolitica dell'IA. *Rivista il Mulino*.

Crowther, W., Woods, D. (1976–77). *Colossal Cave Adventure* [videogioco].

Dell'Acqua, F. et al. (2023). *Navigating the Jagged Technological Frontier*. Harvard Business School Working Paper 24-013.

Deng, J., Dong, W., Socher, R., Li, L.-J., Li, K., Fei-Fei, L. (2009). ImageNet: A large-scale hierarchical image database. *CVPR 2009*.

FONTI DELLA GIORNATA — 2/3

Graham, P. (2002). *A Plan for Spam*. paulgraham.com.

Held, R., Hein, A. (1963). Movement-produced stimulation in the development of visually guided behavior. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 56(5), 872–876.

Kahneman, D. (2012). *Pensieri lenti e veloci*. Milano: Mondadori.

Krizhevsky, A., Sutskever, I., Hinton, G. E. (2012). ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. *NeurIPS*, 25.

McCarthy, J., Minsky, M., Rochester, N., Shannon, C. (1955). *A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*.

MIT Ad Hoc Committee on AI Use (2026). *Report of MIT's Ad Hoc Committee on AI Use in Teaching, Learning, and Research Training*.

FONTI DELLA GIORNATA — 3/3

Norman, D. A. (1988). *The Design of Everyday Things*. New York: Basic Books.

Perkins, M., Furze, L., Roe, J., MacVaugh, J. (2024). The Artificial Intelligence Assessment Scale (AIAS). *Journal of University Teaching and Learning Practice*, 21(6).

Turing, A. M. (1950). Computing Machinery and Intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460.

Vaswani, A. et al. (2017). Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.

Weizenbaum, J. (1976). *Computer Power and Human Reason*. San Francisco: W. H. Freeman.

Domani: mani in pasta.